

Sequência secreta

Na calçada em frente ao Palácio Imperial, não se sabe a razão, existe uma sequência de N números desenhados no chão. A sequência tem a seguinte forma: ela começa e termina com o número 1; apenas os números 1 e 2 aparecem nela; e o número 2 aparece pelo menos uma vez. Veja um exemplo na coluna (a) da figura ao lado. Ninguém sabe o significado da sequência e, justamente por isso, várias teorias malucas surgiram. Uma delas diz que a sequência representa, na verdade, apenas um valor que estaria relacionado a um segredo dos imperadores. Esse valor é a quantidade máxima de números da sequência que poderiam ser marcados com um círculo, de modo que a sequência de números marcados não contenha dois números iguais consecutivos. A coluna (b) da figura ao lado ilustra uma sequência de 4 números marcados que obedece a restrição acima. Só que é possível marcar 7 números, como mostra a coluna (c) da figura.

1	1	①
2	②	②
1	1	①
2	2	2
2	2	②
2	2	2
1	①	1
1	1	①
2	②	2
2	2	②
1	①	1
1	1	①
(a)	(b)	(c)

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N representando o tamanho da sequência. As N ($3 \leq N \leq 500$) linhas seguintes contém, cada uma, um inteiro $V_i \in \{1, 2\}$, para $1 \leq i \leq N$, definindo a sequência de números desenhados no chão da calçada imperial.

Saída

Seu programa deve imprimir uma linha contendo um número inteiro representando a quantidade máxima de números da sequência que poderiam ser marcados com um círculo sem que haja dois números iguais consecutivos na sequência marcada.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
5 1 1 1 2 1	3

Exemplo de entrada 12 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1	Exemplo de saída 7
Exemplo de entrada 3 1 2 1	Exemplo de saída 3